北京化工大学 2019——2020 学年第 2 学期

《化工机械基础》期末考试试卷

课程代码	M	E	E	1	6	2	0	0	T

班级：_____姓名：_____学号：_____任课教师：_____

一．简答题：（75 分）

1. 在化工厂和石油化工厂中，有各种各样的设备，这些设备按照它们在生产过程中的作用原理，可以分为什么？（2 分）

2. 什么是容器？容器设计是什么的基础？（2 分）

3. 化工容器由哪些主要部件组成？各部件的作用是什么？化工容器为什么常称为压力容器？（5 分）

4. 压力容器及零部件的设计须满足哪些要求？（7 分）

5. 压力容器按安全技术管理是如何分类的？并写出危险程度最高的类别。（5 分）

6. 绘制低碳钢拉伸试验得到的应力—应变图，并简单描述拉伸过程各个阶段的变形特点，并给出特征参数的定义。（10 分）

7. 简述四个强度理论，并给出表达式。（5 分）

8. 化工容器零部件标准化的意义是什么？标准化的基本参数是哪些？标准化的基本参数后面是否需要有单位？（5 分）

9. 法兰连接由哪些部分组成？法兰连接失效的主要表现是什么？法兰分为哪两大类？常用法兰压紧面形式有哪些？哪些压紧面常用？哪些压紧面不能用于介质为毒性或易燃易爆炸的情况？（6 分）

10. 给出第一曲率半径，第二曲率半径的名词解释。分别给出圆柱形壳体、球形壳体、锥形壳体的第一、第二曲率半径的数值。（5 分）

11. 什么是薄膜应力？轴对称回转壳体薄膜理论的适用范围是什么？（6 分）

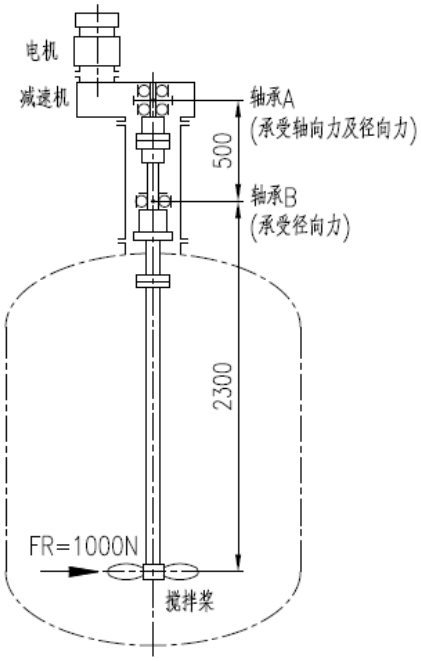
12. 写出计算薄壁（$D_o/\delta_e \geq 20$）外压圆筒和管子壁厚的图算法步骤。（8 分）

13. 齿轮传动有什么特点？写出渐开线齿轮正确啮合条件和连续传动条件。（4 分）

14. 常见的金属焊缝缺陷指的是什么？检验焊缝的方法有哪些？ （5 分）

二．计算题：（25 分）

1. （10 分）下图为带搅拌桨的反应釜简图，实心搅拌轴上有一层搅拌桨，支撑搅拌轴的两个轴承间距为 500mm，搅拌桨距离轴承 B 的距离为 2300mm。已知电机额定功率为 55kW，搅拌轴转速为 100rpm，搅拌桨实际消耗功率为电机额定功率的 90%；由于流体流动的不均匀性，搅拌桨产生横向流体作用力 FR=1000N。搅拌轴材料的许用应力[τ]=50MPa，[σ]=80MPa。



（1）画受力图；求出轴承 A 及轴承 B 的支反力；

（2）画弯矩图及扭矩图；

（3）按扭转强度条件设计轴的直径；

（4）按弯曲强度条件设计轴的直径。

2.（15 分）一台聚合反应器，其内径为 D_i=3000nm，工作压力为 1.0 MPa，装有安全阀，安全阀的开启压力为 1.2MPa，操作温度为 170℃，材质为 Q345R，焊接采用双面对接焊，100% 探伤。材料的腐蚀速率为 0.1mm/a，容器为单面腐蚀，容器设计寿命为 15 年。端盖为标准椭圆形封头，采用整板冲压成形。

（1）设计反应器筒体壁厚，并校核水压试验强度。

（2）设计封头壁厚。

钢板的常用厚度(GB/T709-2001) mm

2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	(5.0)	6.0	7.0	8.0	9.0	10	11	12
14	16	18	20	22	25	28	30	32	34	36	38	40	42
46	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
115	120	125	130	140	150	160	165	170	180	185	190	195	200